Vinicius Trindade – 2020007112
Reflexão sobre “Reflections on Trusting Trust”

Ao ler o artigo de Ken Thompson, o primeiro questionamento que vem à mente é: até que ponto podemos realmente confiar nos sistemas que usamos no cotidiano? Ele mostrou, de forma simples, a impossibilidade de garantir um software totalmente livre de ameaças e, hoje, quarenta anos depois, essa preocupação é ainda mais relevante. A complexidade dos sistemas aumentou muito: lidamos com milhões de linhas de código aberto, como o Linux, que conta com contribuições de diversas pessoas; também temos códigos complexos como o Windows ou o iOS, que são fechados e impossibilitam a inspeção.

Diariamente, no mundo da computação, produzimos códigos que se integram com as produções de terceiros, seja pelo uso de APIs ou compiladores, por exemplo. Muitas vezes instalamos pacotes prontos em nossos projetos sem olhar o código-fonte. Para isso, assumimos que toda a cadeia responsável por sua criação agiu de forma ética, desde o programador até o revisor de código. Entretanto, como Thompson demonstra, com um pequeno desvio intencional, toda essa cadeia de confiança é comprometida, de forma que uma análise superficial do código não é suficiente para identificar a ameaça.

Dessa forma, esse problema torna-se um dilema humano, em que a confiança deixa de ser na tecnologia e passa a ser nas pessoas. Não há como o usuário comum conhecer e verificar o programa tão bem quanto quem o produziu. É como um passageiro querer inspecionar toda a estrutura de um avião antes de embarcar. Em várias áreas da sociedade vivemos essa assimetria de conhecimento, mas a tecnologia expõe, de forma mais evidente, a fragilidade da confiança. Essa dependência inevitável reforça a responsabilidade dos programadores de trabalharem de forma ética.

A única forma de garantir confiança total seria utilizando apenas produções próprias. Mas isso é inviável. Atualmente, a computação avança de forma coletiva: as aplicações dependem umas das outras, e é justamente essa integração que possibilita a inovação e a criação de novos softwares. Um sistema moderno de Inteligência Artificial ou até mesmo um aplicativo simples de celular depende de dezenas de bibliotecas que ninguém conseguiria recriar sozinho. Essa produção coletiva é inevitável, pois proporciona velocidade na inovação, especialização, redução de custos e melhoria da complexidade.

Neste contexto, e pensando na cibersegurança, faz-se necessária a busca por construir sistemas mais transparentes e auditáveis. Assim, podemos fortalecer a confiança coletiva e minimizar a dependência cega nos programas que usamos no dia a dia. Iniciativas como o uso de softwares de código aberto mostram a importância da transparência, já que permitem que a comunidade inspecione e identifique possíveis falhas ou inserções maliciosas. Porém, nem mesmo isso garante completamente a segurança, pois muitos projetos não recebem auditoria suficiente. Isso evidencia que a confiança precisa ser sustentada não apenas pelo acesso ao código, mas também pela ética e pela responsabilidade de quem desenvolve.